A distribuição populacional dos municípios cearenses segue a Lei de Zipf

Davi Passos

Universidade de Fortaleza | Mestrado em Ciência da Computação | Ciência de Dados Aplicada à Ciência das Cidades

Resumo Este trabalho investiga se a hierarquia populacional dos 184 municípios do Ceará segue a Lei de Zipf. Foram utilizados os dados de população residente do Censo Demográfico 2022 e a malha municipal do IBGE. A relação entre o logaritmo da população e o logaritmo da posição no ranking foi estimada por regressão linear. Para todos os municípios, o expoente foi q = 0,901, com R^2 = 0,940; entre os 20 maiores, q = 0,988. Os resultados mostram que o grupo das maiores cidades é compatível com a Lei de Zipf, mas o conjunto completo apresenta uma distribuição mais rasa e forte primazia de Fortaleza.

Palavras chave Lei de Zipf; hierarquia urbana; população; Ceará; análise espacial

Introdução

A Lei de Zipf propõe que, em um sistema urbano, a população de uma cidade tende a ser inversamente proporcional à sua posição no ranking: a segunda teria aproximadamente metade da população da primeira, a terceira teria um terço, e assim por diante. Em escala logarítmica, essa relação produz uma reta com inclinação próxima de -1. A regularidade foi observada em diferentes países, embora sua validade dependa da definição de cidade, do recorte territorial e da faixa populacional analisada (ZIPF, 1949; GABAIX, 1999; SOO, 2005).

O Ceará apresenta uma rede urbana marcada pelo peso de Fortaleza e por centros regionais como Juazeiro do Norte, Sobral e Crato. O problema investigado é se a distribuição populacional dos municípios cearenses se aproxima da Lei de Zipf e em que medida Fortaleza se diferencia do restante da hierarquia. A questão é relevante porque a concentração populacional influencia a demanda por transporte, habitação, saneamento e serviços públicos.

Dados e método

Foram usados os dados de população residente dos 184 municípios do Ceará no Censo Demográfico 2022, obtidos na tabela 4709, variável 93, do Sistema IBGE de Recuperação Automática. A malha territorial municipal também foi obtida do IBGE. Os municípios foram ordenados da maior para a menor população e receberam posições de 1 a 184.

A análise aplicou o logaritmo decimal à população e à posição e estimou uma regressão linear por mínimos quadrados ordinários. O expoente de Zipf q corresponde ao valor negativo da inclinação estimada; portanto, q próximo de 1 indica aderência à lei. Foram ajustados dois modelos: um com os 184 municípios e outro apenas com os 20 maiores, faixa em que a regularidade costuma ser mais plausível. Também foram calculados a participação de Fortaleza na população estadual, a razão entre o primeiro e o segundo municípios e o coeficiente de Gini das populações municipais.

Cálculo do expoente e do coeficiente de determinação

O cálculo pode ser entendido em quatro etapas. Primeiro, as cidades são colocadas em ordem decrescente de população. Fortaleza recebe a posição 1 por ser a maior; Caucaia recebe a posição 2; Juazeiro do Norte, a posição 3; e assim sucessivamente até a posição 184. A posição é representada pela letra r, de ranking.

Município	População	Posição r	$\log_{10}(r)$	$\log_{10}$(população)
Fortaleza	2.428.708	1	0,0000	6,3854
Caucaia	355.679	2	0,3010	5,5511
Juazeiro do Norte	286.120	3	0,4771	5,4565
Maracanaú	234.509	4	0,6021	5,3702
Sobral	203.023	5	0,6990	5,3075

Tabela 1 Exemplo da transformação dos cinco municípios mais populosos. Fonte elaboração própria com dados do IBGE.

Na segunda etapa, calcula-se o logaritmo decimal da posição e da população. O logaritmo apenas comprime números de escalas muito diferentes e transforma a curva prevista pela Lei de Zipf em uma linha aproximadamente reta. Por exemplo, para Caucaia, $\log_{10}(2)$ = 0,3010 e $\log_{10}(355.679)$ = 5,5511. Assim, Caucaia aparece no gráfico como o ponto (0,3010; 5,5511). O mesmo procedimento é repetido para todos os municípios.

Na terceira etapa, a regressão procura a reta que passa o mais perto possível desses pontos. Para isso, subtrai-se de cada valor a sua média. Nos 184 municípios, a média de $\log_{10}(r)$ é 1,8388 e a média de $\log_{10}$(população) é 4,3829. No caso de Fortaleza, por exemplo, a contribuição para Sxy é (0 − 1,8388) × (6,3854 − 4,3829) = −3,6822; sua contribuição para Sxx é $(0 - 1,8388)^2$ = 3,3814. Somando essas contribuições para as 184 cidades, obtêm-se Sxy = −28,1911 e Sxx = 31,2714.

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \qquad q = -\hat{\beta} \qquad R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

A inclinação da reta é $\hat{\beta}$ = Sxy / Sxx = −28,1911 / 31,2714 = -0,9015. Como a população diminui quando a posição aumenta, a inclinação é negativa. O expoente é apresentado como um número positivo: q = $-\hat{\beta}$ = 0,9015. Pela Lei de Zipf estrita, q deveria ser próximo de 1; portanto, 0,9015 indica uma queda um pouco mais lenta do que a prevista pela lei.

Na quarta etapa, calcula-se o R². A SSE soma os erros ao quadrado, isto é, as distâncias verticais entre cada ponto e a reta; aqui, SSE = 1,6138. A SST mede quanta variação existia antes de ajustar a reta; aqui, SST = 27,0281. Logo, R² = 1 − SSE / SST = 1 − 1,6138 / 27,0281 = 0,9403. Em linguagem simples, a posição no ranking descreve 94,03% da variação observada no logaritmo da população. Isso indica um bom ajuste, mas não prova que a posição seja a causa do tamanho das cidades.

Repetindo o mesmo cálculo somente para as 20 maiores cidades, obtém-se $\hat{\beta}$ = −2,3393 / 2,3670 = -0,9883, q = 0,9883 e R² = 1 − 0,2827 / 2,5947 = 0,8910. Nesse recorte, q fica praticamente igual a 1, como prevê a Lei de Zipf.

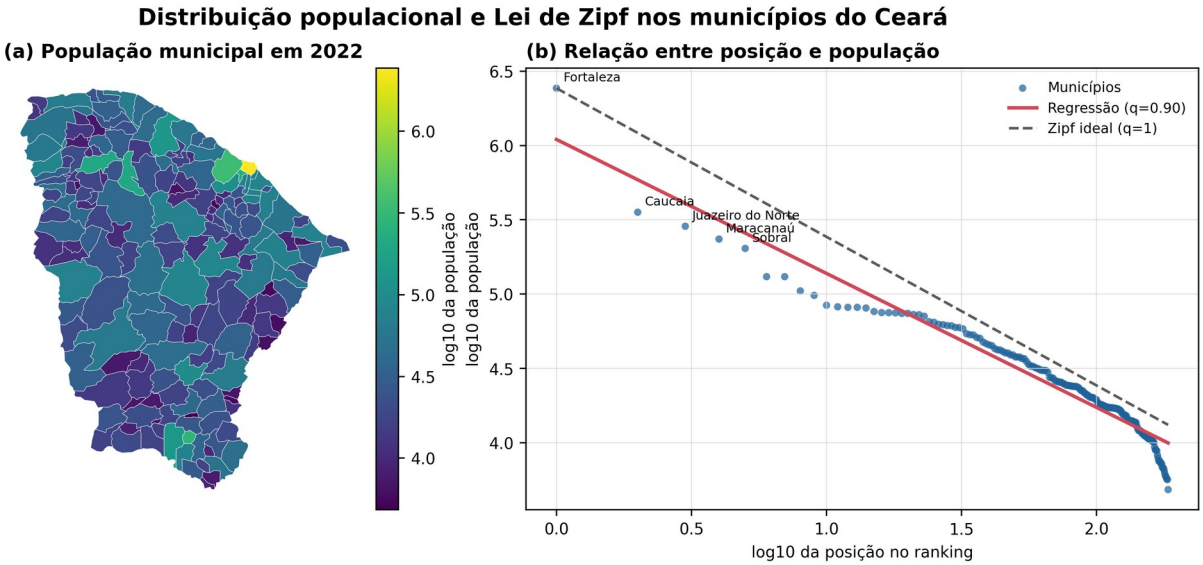


Figura 1 População municipal e relação entre posição e tamanho no Ceará em 2022 Fonte elaboração própria com dados do IBGE

Resultados e discussão

Fortaleza tinha 2.428.708 habitantes em 2022, equivalentes a 27,6% da população estadual. Sua população era 6,83 vezes a de Caucaia, o segundo município do ranking, com 355.679 habitantes. O coeficiente de Gini das populações municipais foi 0,617, evidenciando forte desigualdade de tamanho. O mapa mostra a concentração na Região Metropolitana de Fortaleza e polos secundários no norte e no sul do estado.

No modelo com todos os municípios, a inclinação foi -0,901, equivalente a q = 0,901, com R² = 0,940. O intervalo de 95% para a inclinação, de -0,935 a -0,868, não contém -1; o teste da hipótese de Zipf rejeitou a igualdade (p < 0,001). Assim, a distribuição completa mantém uma relação de potência forte, mas é estatisticamente mais rasa que a forma estrita da lei. A curvatura na parte final do gráfico indica que os menores municípios se afastam da reta.

Entre os 20 maiores municípios, a inclinação foi -0,988, ou q = 0,988, com R² = 0,891. O intervalo de 95%, de -1,159 a -0,817, inclui -1, e a hipótese de Zipf não foi rejeitada (p = 0,887). Isso indica que a lei descreve razoavelmente a faixa superior do sistema urbano, embora Fortaleza permaneça muito acima de Caucaia e dos demais centros. A capital concentra mais população do que a sequência ideal ancorada nos municípios seguintes sugeriria, caracterizando primazia urbana.

Interpretação dos resultados

O expoente q e o R² devem ser interpretados em conjunto, pois respondem a perguntas diferentes. O expoente informa o ritmo de redução da população quando se avança no ranking. Se q fosse exatamente igual a 1, a segunda cidade teria aproximadamente metade da população da primeira, a terceira teria cerca de um terço e assim por diante. O valor q = 0,901 indica que, considerando os 184 municípios, a queda média é um pouco mais lenta que a prevista pela forma estrita da Lei de Zipf. Já o R² não informa se o expoente é igual a 1; ele apenas mede o quanto os pontos se aproximam da reta estimada.

Essa distinção explica por que o modelo completo apresenta R^2 elevado e, mesmo assim, não confirma a Lei de Zipf em sua forma exata. Os dados seguem claramente uma relação de potência, mas a inclinação calculada difere de -1 de maneira estatisticamente significativa. Quando a análise é limitada às 20 maiores cidades, q sobe para 0,988 e fica muito próximo do valor teórico. Portanto, a regularidade descreve melhor a parte superior da rede urbana. A curvatura observada entre os municípios menores mostra que uma única reta não representa com a mesma precisão todas as escalas populacionais.

A comparação entre valores observados e previstos torna esses desvios mais concretos. Pela reta ajustada aos 184 municípios, uma cidade na primeira posição teria população estimada de aproximadamente 1,10 milhão de habitantes, enquanto Fortaleza possuía 2,43 milhões. Para a segunda posição, o modelo estimaria cerca de 588 mil habitantes, acima dos 356 mil observados em Caucaia; para a terceira, estimaria aproximadamente 408 mil, também acima dos 286 mil de Juazeiro do Norte. Essas diferenças são os resíduos mencionados no cálculo do R^2. Como muitos municípios intermediários ficam próximos da reta, o ajuste geral permanece elevado, ainda que os primeiros colocados apresentem desvios relevantes.

Implicações para o sistema urbano

A diferença entre Fortaleza e os demais municípios evidencia uma estrutura urbana fortemente concentrada. A capital reúne população, empregos, serviços especializados, universidades, hospitais e conexões de transporte que atendem também moradores de outras cidades. Por isso, sua influência ultrapassa os limites municipais. Caucaia e Maracanaú integram a dinâmica metropolitana, enquanto Juazeiro do Norte e Sobral aparecem como centros regionais importantes no interior. Essa organização ajuda a compreender por que determinadas políticas públicas não podem ser planejadas apenas com base no número de habitantes de cada município isoladamente.

Para o planejamento urbano, a concentração identificada sugere a necessidade de combinar ações metropolitanas com o fortalecimento de polos regionais. Transporte intermunicipal, atendimento hospitalar, educação superior, saneamento e oferta de empregos produzem fluxos que conectam cidades de diferentes posições no ranking. A Lei de Zipf não determina quais investimentos devem ser feitos, mas funciona como referência para identificar desequilíbrios e comparar a hierarquia observada com um padrão teórico. O mapa complementa essa leitura ao mostrar onde estão os municípios mais populosos e como eles se distribuem pelo território cearense.

Comparação com outros estados

Para verificar se o padrão encontrado no Ceará é particular do estado ou comum a outras redes urbanas brasileiras, o mesmo estudo foi repetido para a Bahia, São Paulo e o Paraná. A Bahia é o estado mais populoso do Nordeste e tem uma capital de porte semelhante ao de Fortaleza; São Paulo abriga a maior metrópole do país; e o Paraná representa uma rede urbana do Sul com vários centros regionais. Foram usados os mesmos dados (Censo Demográfico 2022, tabela 4709 do SIDRA, e malha municipal do IBGE), os mesmos dois recortes, com todos os municípios e com os 20 maiores, e as mesmas medidas auxiliares. Os cálculos estão na seção 12 do notebook de reprodução.

Estado	Municípios	Maior município	População	Participação	Razão 1ª/2ª	Gini
Ceará	184	Fortaleza	2.428.708	27,6%	6,83	0,617
Bahia	417	Salvador	2.417.678	17,1%	3,92	0,584
São Paulo	645	São Paulo	11.451.999	25,8%	8,87	0,802
Paraná	399	Curitiba	1.773.718	15,5%	3,19	0,709

Tabela 2 Medidas de concentração populacional nos quatro estados em 2022. Fonte elaboração própria com dados do IBGE.

Salvador e Fortaleza têm praticamente a mesma população, cerca de 2,4 milhões de habitantes, mas ocupam posições muito diferentes em suas redes. Fortaleza reúne 27,6% da população cearense e é 6,83 vezes maior que Caucaia; Salvador reúne 17,1% da população baiana e é 3,92 vezes maior que Feira de Santana. A Bahia tem 18 municípios acima de 100 mil habitantes, contra 8 no Ceará, o que indica uma rede de cidades médias mais desenvolvida. O Paraná é o estado menos concentrado no topo: Curitiba responde por 15,5% da população e é 3,19 vezes maior que Londrina, seguida de perto por Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. São Paulo é o único dos quatro estados com primazia mais forte que a do Ceará: a capital é 8,87 vezes maior que Guarulhos e reúne 25,8% da população estadual.

O coeficiente de Gini mostra outro aspecto, porque mede a desigualdade entre todos os municípios, e não apenas o peso da capital. O Ceará (0,617) fica abaixo de São Paulo (0,802) e do Paraná (0,709), e pouco acima da Bahia (0,584). A diferença vem da base da hierarquia: só 1 dos 184 municípios cearenses tem menos de 5 mil habitantes, enquanto São Paulo tem 150 e o Paraná tem 102 nessa faixa, o equivalente a cerca de um quarto de seus municípios. Assim, o Ceará combina uma capital muito dominante com municípios do interior de tamanho relativamente uniforme.

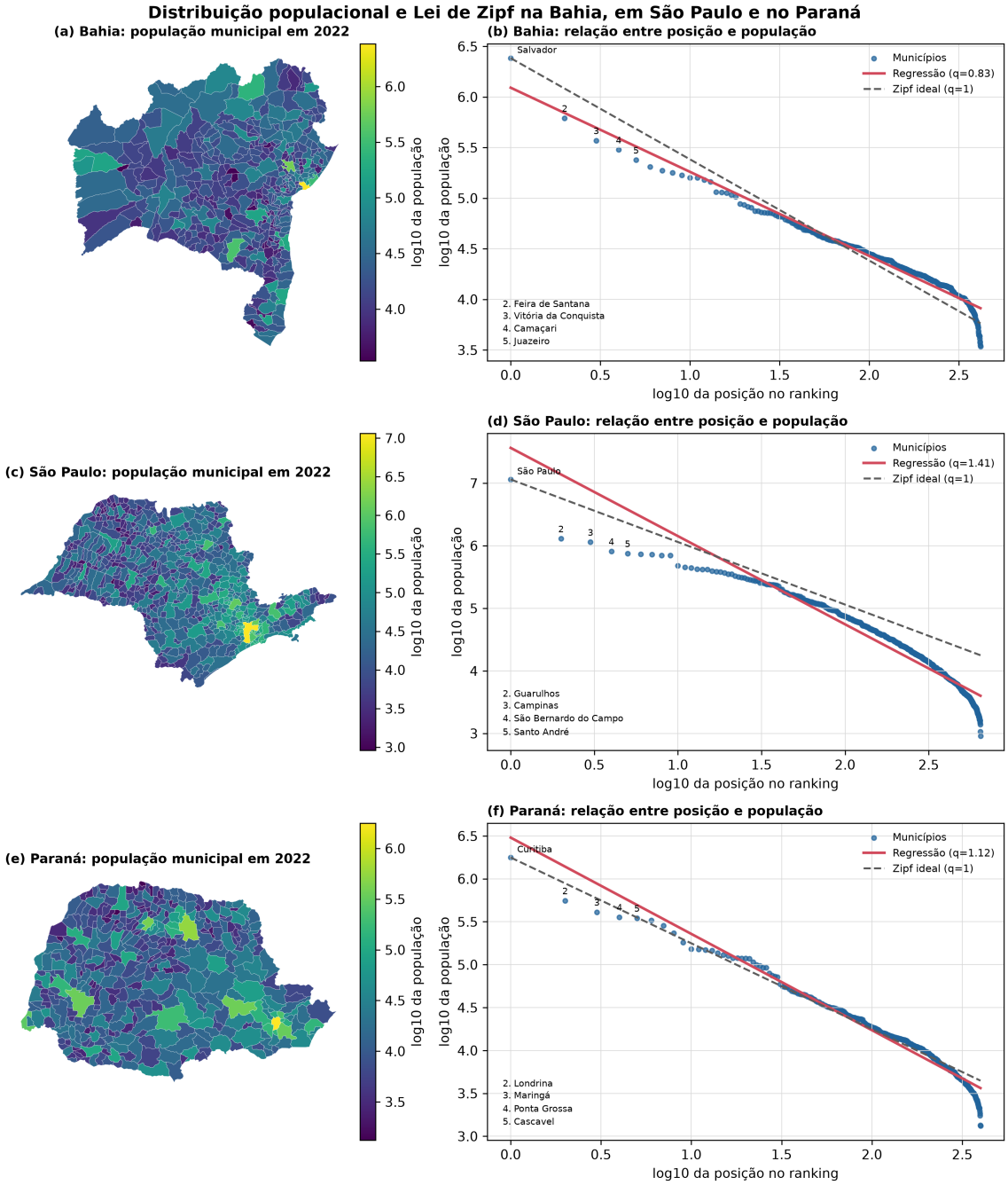


Figura 2 População municipal e relação entre posição e tamanho na Bahia, em São Paulo e no Paraná em 2022 Fonte elaboração própria com dados do IBGE

A Tabela 3 apresenta as regressões dos quatro estados, calculadas da mesma forma que no Ceará. No modelo com todos os municípios, nenhum estado segue a forma estrita da lei: em todos, o intervalo de 95% da inclinação exclui -1 ($p < 0,001$). Os desvios, porém, têm sentidos opostos. Ceará ($q = 0,901$) e Bahia ($q = 0,831$) têm distribuições mais rasas que a lei, isto é, a população diminui mais devagar do que o previsto ao longo do ranking. São Paulo ($q = 1,410$) e Paraná ($q = 1,122$) têm distribuições mais íngremes. A Figura 2 mostra o motivo: nesses dois estados, a cauda de municípios pequenos é longa e cai rapidamente, o que inclina a reta. Em São Paulo, a reta ajustada chega a prever 36,6 milhões de habitantes para a primeira posição, mais que o triplo da população real da capital, efeito oposto ao do Ceará, onde a reta prevê 1,10 milhão para uma capital de 2,43 milhões. Os valores de R^2 ficam entre 0,930 e 0,967, de modo que a relação de potência é forte em todos os casos, mesmo quando o expoente se afasta de 1.

Estado	Amostra	n	q	R^2	IC 95% da inclinação	p (q = 1)
Ceará	Todos	184	0,901	0,940	-0,935 a -0,868	< 0,001
Ceará	20 maiores	20	0,988	0,891	-1,159 a -0,817	0,887
Bahia	Todos	417	0,831	0,956	-0,849 a -0,814	< 0,001
Bahia	20 maiores	20	0,927	0,938	-1,044 a -0,809	0,207
São Paulo	Todos	645	1,410	0,930	-1,440 a -1,380	< 0,001
São Paulo	20 maiores	20	0,878	0,836	-1,070 a -0,685	0,199
Paraná	Todos	399	1,122	0,967	-1,143 a -1,102	< 0,001
Paraná	20 maiores	20	0,840	0,959	-0,926 a -0,755	0,001

Tabela 3 Regressões rank-size para todos os municípios e para os 20 maiores de cada estado. Fonte elaboração própria com dados do IBGE.

Entre os 20 maiores municípios, o Ceará apresenta o expoente mais próximo da Lei de Zipf (q = 0,988; p = 0,887). Bahia (q = 0,927; p = 0,207) e São Paulo (q = 0,878; p = 0,199) também não rejeitam a hipótese q = 1, embora com estimativas mais distantes do valor teórico. No caso paulista, o intervalo é largo porque a capital fica muito acima das demais e os municípios da 2ª à 9ª posição têm tamanhos parecidos, entre 0,70 e 1,29 milhão de habitantes. O Paraná é o único estado em que a hipótese é rejeitada nesse recorte (q = 0,840; p = 0,001): suas maiores cidades têm tamanhos próximos entre si, e a população diminui ao longo do ranking mais devagar do que a lei prevê.

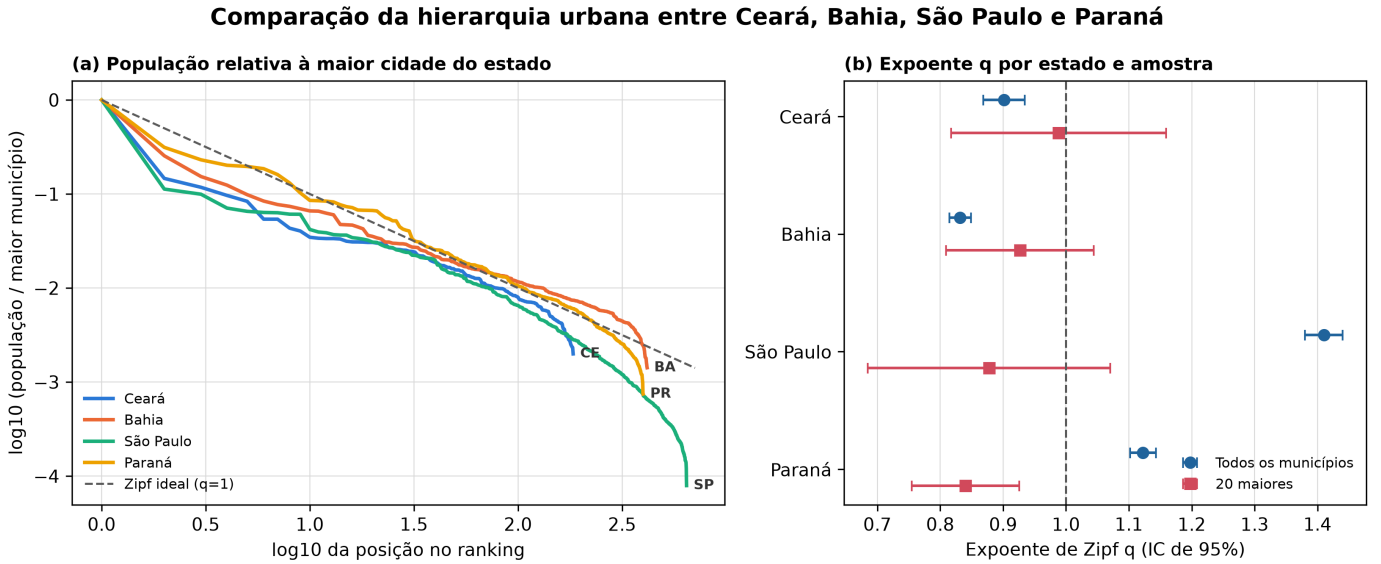


Figura 3 (a) População de cada município relativa à maior cidade do estado; (b) expoente q com intervalo de confiança de 95% Fonte elaboração própria com dados do IBGE

A Figura 3 resume a comparação. No painel (a), as curvas do Ceará e de São Paulo caem bruscamente da primeira para a segunda posição, sinal da primazia da capital, enquanto as da Bahia e do Paraná descem de forma mais gradual. No final das curvas, São Paulo e Paraná se afastam da linha de Zipf por causa dos municípios muito pequenos. No painel (b), o expoente calculado com todos os municípios varia de 0,83 a 1,41, enquanto o recorte dos 20 maiores fica entre 0,84 e 0,99 nos quatro estados. Isso mostra que o valor de q do modelo completo depende do número de municípios e da forma da cauda de cada estado. Por isso, a comparação entre estados é mais informativa no topo da hierarquia e nas medidas de primazia do que no expoente do modelo completo.

Para o Ceará, a comparação reforça a conclusão principal: a primazia de Fortaleza não é uma característica comum aos estados brasileiros. Entre os quatro estados, só São Paulo apresenta concentração maior no primeiro município, e lá a capital é o centro de uma metrópole de alcance nacional. A Bahia, com uma capital de mesmo porte, distribui sua população por mais cidades médias, o que ajuda a dimensionar o quanto a rede urbana cearense depende de Fortaleza.

Limitações e trabalhos futuros

Os resultados não demonstram que a posição no ranking cause o tamanho populacional. A regressão descreve uma associação matemática, enquanto o crescimento das cidades depende de processos econômicos, históricos, políticos e migratórios. Além disso, a unidade analisada é o município, que inclui áreas rurais e não coincide necessariamente com a mancha urbana ou com uma região metropolitana funcional. Esse aspecto é especialmente relevante para Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, cujas relações cotidianas atravessam os limites administrativos.

O estudo utiliza apenas o Censo de 2022, de modo que não permite saber se a concentração aumentou ou diminuiu ao longo do tempo. O resultado também pode variar conforme o número de cidades incluídas, como demonstra a diferença entre a amostra completa e o grupo das 20 maiores. Na comparação entre estados, esse efeito é ainda mais forte, pois o número de municípios varia de 184, no Ceará, a 645, em São Paulo. Estudos futuros podem comparar os censos de 2000, 2010 e 2022, testar diferentes pontos de corte, estimar modelos robustos e repetir a análise com arranjos populacionais. Também seria possível aplicar medidas de autocorrelação espacial para verificar se municípios próximos apresentam tamanhos ou padrões de crescimento semelhantes.

Conclusão

A hierarquia populacional cearense apresenta dois resultados complementares. Os 20 maiores municípios são compatíveis com a inclinação prevista pela Lei de Zipf, mas o conjunto dos 184 municípios não segue exatamente a lei. Fortaleza reúne 27,6% da população do estado e supera Caucaia em 6,83 vezes, confirmando uma forte primazia da capital. O elevado R^2 mostra que posição e população mantêm uma relação matemática consistente, enquanto o valor de q revela que essa relação não reproduz perfeitamente o padrão teórico em todas as faixas. Assim, a Lei de Zipf é útil como referência para interpretar a parte superior da rede urbana e comparar graus de concentração, desde que não seja tratada como regra exata nem como explicação causal para o crescimento das cidades.

A comparação com Bahia, São Paulo e Paraná mostra que esse resultado não é geral. Entre os 20 maiores municípios, o Ceará apresenta o expoente mais próximo de 1, enquanto o Paraná é o único estado em que a hipótese de Zipf é rejeitada. A primazia de Fortaleza só é superada pela da capital paulista, e a Bahia, com uma capital de porte semelhante, tem uma rede de cidades médias mais forte. O expoente de Zipf é, portanto, mais útil para comparar estados quando calculado em recortes semelhantes e interpretado junto com medidas de primazia.

Referências

GABAIX, X. Zipf's law for cities: an explanation. The Quarterly Journal of Economics, v. 114, n. 3, p. 739-767, 1999. https://doi.org/10.1162/003355399556133.

IBGE. Censo Demográfico 2022: população residente, variação absoluta e taxa de crescimento geométrico. SIDRA, tabela 4709, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4709. Acesso em: 21 set. 2026.

SOO, K. T. Zipf's law for cities: a cross-country investigation. Regional Science and Urban Economics, v. 35, n. 3, p. 239-263, 2005. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2004.04.004.

ZIPF, G. K. Human behavior and the principle of least effort. Cambridge: Addison-Wesley, 1949.